

FIAP - CENTRO UNIVERSITÁRIO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 1CCOC

MARCOS HENRIQUE XAVIER NASCIMENTO
RM 574000

GLOBAL SOLUTION - SISTEMA DE MONITORAMENTO ESPACIAL

1. INTRODUÇÃO

O avanço da exploração aumenta e para complementar a pesquisa espacial a tecnologia da informação torna-se indispensável para o desenvolvimento de sistemas inteligentes com a capacidade de monitorar as condições do planeta explorado de novos planetas, naves e estações espaciais. Para ambientes onde a intervenção humana é impossível (planetas com condições indisponíveis à vida) é preciso uma alternativa para análise de dados e ambientes. Nesse contexto, foi desenvolvido o sistema ARES-7, uma solução computacional que simula o acompanhamento em tempo real dos principais recursos e módulos de uma missão espacial experimental.

O sistema foi projetado para monitorar informações provenientes de diferentes componentes da estação espacial, incluindo módulos de suporte à vida, geração e armazenamento de energia, comunicação, habitat, laboratório e armazenamento de recursos. A partir desses dados, a aplicação realiza análises das condições operacionais e identifica falhas, situações de alerta e cenários críticos que possam comprometer a segurança da missão e da tripulação.

O sistema processa, também, dados relacionados ao consumo e à geração de energia, níveis de reserva energética, qualidade da comunicação, radiação ambiente, temperatura interna e pressão atmosférica. Essas informações são utilizadas para avaliar as condições operacionais da estação e gerar diagnósticos sobre possíveis riscos. Além dos monitoramentos, foi utilizado estruturas de dados (filas e pilhas), um usado para organizar os alertas pendentes na ordem em que foram registrados, outro para armazenar eventos críticos e falhas.

Além dessas funcionalidades, o sistema incorpora mecanismos de detecção de anomalias, análise preditiva e diagnóstico inteligente. Por meio da identificação automática de leituras inconsistentes dos sensores, da previsão do comportamento das reservas energéticas com regressão linear e da aplicação de regras de decisão para classificar situações em níveis de severidade, a solução é capaz de antecipar problemas operacionais, gerar alertas automáticos e fornecer recomendações técnicas para a tomada de decisões. Assim, o ARES-7 contribui para a segurança da missão, a otimização dos recursos disponíveis e a continuidade das operações em ambientes espaciais de alta complexidade.

Ao final da execução, o sistema gera um relatório completo com as principais informações operacionais da missão, o estado dos módulos, condições ambientais, alertas, falhas e previsões. Dessa forma, o ARES-7 centraliza dados críticos em uma única plataforma, auxilia a tomada de decisões e demonstra a aplicação prática de conceitos de programação, estruturas de dados, algoritmos e inteligência computacional para aumentar a segurança, a confiabilidade e a eficiência das operações espaciais.

2. DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE DE DADOS E IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS

O sistema ARES-7 foi desenvolvido para simular o monitoramento de uma missão espacial por meio da análise de dados operacionais gerados por sensores e módulos da estação. As informações utilizadas pelo software são representadas por estruturas de dados que simulam leituras reais de equipamentos embarcados. A matriz de energia armazena o histórico de geração de energia, consumo energético e percentual de reserva ao longo de diferentes horários do ciclo operacional. Esses dados permitem avaliar o equilíbrio entre produção e demanda de energia, identificar tendências de consumo e realizar previsões sobre a disponibilidade futura dos recursos energéticos da missão.

Além disso, o sistema utiliza um dicionário de variáveis ambientais que reúne informações relacionadas à temperatura interna, radiação, pressão atmosférica e qualidade da comunicação. Em uma operação espacial real, esses dados seriam coletados continuamente por sensores distribuídos pela nave ou estação espacial e enviados ao sistema de monitoramento para análise em tempo real. A interpretação dessas informações é fundamental para garantir a segurança da tripulação, a integridade dos equipamentos e a estabilidade das operações.

Outro aspecto importante do projeto é o tratamento de anomalias nos dados coletados. O sistema possui um mecanismo específico para identificar o valor “-999”, utilizado como indicador de leitura inválida ou falha de sensor. Em sistemas reais de engenharia, sensores podem apresentar defeitos físicos, problemas de comunicação ou curtos-circuitos, o que resulta em valores impossíveis ou fora dos limites esperados. Esses valores, podem comprometer cálculos, previsões e processos de tomada de decisão. Por esse motivo, o software foi projetado para detectar automaticamente essas leituras, isolá-las e registrá-las no relatório operacional, de modo a impedir que informações incorretas influenciem a análise do sistema e a aumentar a confiabilidade dos diagnósticos gerados.

O pacote de telemetria é organizado em arquivo CSV e contém 18 registros distribuídos ao longo de três ciclos operacionais (ciclos 14, 15 e 16), com seis leituras por ciclo nos horários 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 e 21:00. A tabela a seguir apresenta a evolução da reserva energética nas leituras noturnas de cada ciclo, evidência a tendência de queda contínua:

Evolução da reserva energética nas leituras das 21:00

Ciclo	Hora	Geração (kWh)	Consumo (kWh)	Reserva (%)
14	21:00	12	94	22%
15	21:00	10	88	19%
16	21:00	14	92	16%

Os dados evidenciam que o consumo elevado no período noturno não é compensado pela geração solar, que cai progressivamente após as 18:00. Essa tendência de queda da reserva foi o principal indicador utilizado pelo modelo preditivo do sistema.

ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS

A escolha criteriosa das estruturas de dados foi fundamental para garantir eficiência no acesso, organização e processamento das informações operacionais. O sistema ARES-7 aplica seis estruturas distintas, cada uma selecionada de acordo com as características do dado armazenado e a forma como ele é acessado:

Fila (deque – FIFO): os eventos ALERTA, CRÍTICO e FALHA são enfileirados em ordem cronológica, para garantir que os alertas mais antigos sejam processados primeiro.

Pilha (lista – LIFO): eventos CRÍTICO e FALHA são armazenados em pilha. A exibição em ordem reversa permite visualizar imediatamente a última ocorrência crítica, padrão utilizado em sistemas reais de gestão de incidentes.

Lista de tuplas: cada registro do log é uma tupla imutável (hora, tipo, descrição), isso garante integridade histórica e impede alterações acidentais nos registros de auditoria.

Resumo das estruturas de dados e suas justificativas

Estrutura	Uso no Sistema	Justificativa
Dicionário	Módulos e variáveis ambientais	Acesso O(1) por chave
Matriz	Leituras energéticas por horário	Indexação bidimensional
Lista	Séries temporais de reserva/consumo	Operações vetoriais
Fila (deque)	Alertas pendentes por chegada	Processamento FIFO
Pilha	Eventos críticos recentes	Acesso ao evento mais recente
Lista de tuplas	Log histórico de eventos	Imutabilidade dos registros

REGRAS LÓGICAS E DIAGNÓSTICO

O núcleo decisório do ARES-7 é composto por regras booleanas que avaliam múltiplas variáveis simultaneamente. Cada regra utiliza os operadores AND, OR e NOT para combinar condições e determinar o nível de severidade da situação operacional.

A condição crítica de energia é avaliada pela expressão:

```
energia_critica = (reserva_atual < 25) AND (consumo_atual > geracao_atual)
```

Quando a reserva cai abaixo de 25% e o consumo supera a geração, o sistema não consegue repor o déficit energético. A condição de alerta intermediário (energia_baixa) é ativada quando reserva < 50% e NOT energia_critica, para permitir uma escala gradual de resposta antes que a situação se torne irreversível.

Para a comunicação, a expressão utilizada é:

```
com_falha = (modulos['comunicacao'] == 0) OR (qualidade_com < 40)
```

A falha pode ocorrer tanto pela inatividade física do módulo quanto pela degradação do sinal abaixo do limiar operacional de 40%. O uso do operador OR garante que qualquer um dos dois cenários acione o alerta máximo.

Para a radiação, aplicam-se dois limiares distintos:

```
rad_critica = (radiacao > 4.0)
rad_alerta = (2.0 < radiacao <= 4.0) AND NOT rad_critica
```

Os limites de 2,0 mSv/h (alerta) e 4,0 mSv/h (crítico) são inspirados em faixas de dose utilizadas em protocolos de segurança radiológica. A expressão booleana consolidada do diagnóstico é:

```
status_CRITICO = energia_critica OR prev_critica OR com_falha OR rad_critica
OR NOT modulos['suporte_vida'] OR NOT modulos['energia']
```

Os alertas são ordenados por nível de severidade, com prioridade para os eventos classificados como CRÍTICO em relação aos classificados como ALERTA. Essa organização garante a apresentação das situações de maior risco no topo do relatório, facilitando a análise e a tomada de decisão por parte do operador.

ANÁLISE PREDITIVA POR REGRESSÃO LINEAR

Para estimar o comportamento futuro da reserva energética, o sistema aplica regressão linear simples sobre os valores históricos do ciclo 14. O algoritmo foi implementado diretamente em Python puro:

```
a = (n * sum(xi*yi) - sum(xi) * sum(yi)) / (n * sum(xi^2) - sum(xi)^2)
b = (sum(yi) - a * sum(xi)) / n
```

Aplicar o modelo aos dados históricos de reserva [72, 74, 70, 58, 38, 22]%, obtém-se a equação de tendência $y = -10,40x + 82,00$. A tabela a seguir apresenta as previsões para os três próximos ciclos:

Previsão da reserva energética por regressão linear	
Período	Reserva Prevista (%)
Ciclo +1 (x=6)	19,6%
Ciclo +2 (x=7)	9,2%
Ciclo +3 (x=8)	0,0% (esgotamento)

A previsão de esgotamento no Ciclo +3 influencia diretamente o diagnóstico: Mesmo que a reserva atual não esteja imediatamente abaixo do limiar crítico, a tendência de queda ativa o alerta CRÍTICO preventivo (prev_critica) e gera a recomendação de

desligamento imediato de sistemas não essenciais. Essa característica demonstra o valor da análise preditiva mesmo com um modelo matemático simples.

ALERTAS AUTOMÁTICOS E RECOMENDAÇÕES

O sistema gera alertas automáticos em resposta a situações críticas ou anômalas detectadas nos dados. No ciclo 14, três alertas foram ativados, apresentados abaixo em ordem de prioridade:

Alertas gerados e ações recomendadas

Categoria	Condição Detectada	Ação Recomendada
CRÍTICO – Energia	Reserva 22%, consumo 94 kWh > geração 12 kWh. Previsão de esgotamento no Ciclo +3.	Desligar laboratório e sistemas não essenciais imediatamente.
CRÍTICO – Comunicação	Módulo inativo (flag=0). Qualidade do sinal: 34%.	Ativar antena de backup e protocolo de emergência.
ALERTA – Radiação	Radiação: 3,8 mSv/h, acima do limiar de 2,0 mSv/h.	Monitorar e preparar evacuação de áreas externas.

A ordenação por severidade garante a apresentação prioritária das ameaças de maior risco no topo do relatório, de acordo com o princípio de triagem operacional adotado em sistemas críticos reais.

RESULTADOS

```
[MÓDULOS]
-----
Suporte à Vida      : OK      | Ativo
Energia             : OK      | Ativo
Comunicação         : FALHA   | Inativo
Habitat             : OK      | Ativo
Laboratório         : OK      | Ativo
Armazenamento      : OK      | Ativo

[ENERGIA - kWh / RESERVA]
-----
Hora      Geração  Consumo  Reserva  Saldo
-----
06:00      45       38       72%      +7
09:00      62       55       74%      +7
12:00      78       82       70%      -4
15:00      71       88       58%     -17
18:00      30       91       38%     -61
21:00      12       94       22%     -82

[AMBIENTE]
-----
Temperatura Interna : 21.5 °C
Radiação            : 3.8 mSv/h
Qualidade Comunicação : 34%
Pressão Interna     : 101.2 kPa

[ANOMALIA DETECTADA]
-----
18:10 - Sensor de comunicação: leitura inválida -999%

[LOG DE EVENTOS]
-----
04:12 [INFO ] Sistema inicializado – ciclo 14
06:30 [ALERTA ] Qualidade de comunicação caiu para 60%
09:45 [CRITICO ] Radiação ultrapassou 2.0 mSv/h
11:20 [INFO ] Laboratório reiniciado após atualização
14:00 [ALERTA ] Consumo superou geração solar
16:30 [CRITICO ] Reserva de energia abaixo de 40%
18:10 [FALHA ] Sensor de comunicação: leitura inválida -999%
20:00 [INFO ] Modo de economia de energia ativado

[FILA DE ALERTAS PENDENTES - FIFO]
-----
1. 06:30 [ALERTA ] Qualidade de comunicação caiu para 60%
2. 09:45 [CRITICO] Radiação ultrapassou 2.0 mSv/h
3. 14:00 [ALERTA ] Consumo superou geração solar
4. 16:30 [CRITICO] Reserva de energia abaixo de 40%
5. 18:10 [FALHA ] Sensor de comunicação: leitura inválida -999%

[PILHA DE CRÍTICOS - TOPO = MAIS RECENTE]
-----
[TOPO]
18:10 [FALHA ] Sensor de comunicação: leitura inválida -999%
16:30 [CRITICO ] Reserva de energia abaixo de 40%
09:45 [CRITICO ] Radiação ultrapassou 2.0 mSv/h

[PREVISÃO - REGRESSÃO LINEAR DA RESERVA]
-----
Dados históricos:
[72, 74, 70, 58, 38, 22]

Modelo:
y = -10.57x + 82.10

Previsão:
Ciclo +1 : 18.7%
Ciclo +2 : 8.1%
Ciclo +3 : 0%

[DIAGNÓSTICO GERAL]
-----
1. CRITICO - ENERGIA
   Problema: Reserva 22% – consumo (94 kWh) maior que geração (12 kWh).
   Ação : Desligar laboratório e sistemas não essenciais imediatamente.

2. CRITICO - COMUNICACAO
   Problema: Módulo inativo. Qualidade: 34%.
   Ação : Ativar antena de backup e protocolo de emergência.

3. ALERTA - RADIACAO
   Problema: Radiação elevada: 3.8 mSv/h.
   Ação : Monitorar e preparar evacuação.
```

```
-----  
RESUMO  
-----  
Alertas Totais      : 3  
Alertas Críticos   : 2  
Reserva de Energia: 22%  
Comunicação        : Inativa  
Radiação           : 3.8 mSv/h  
Estado Geral       : CRITICO  
PS C:\Users\MARCOS\Documents\GlobalSolution> █
```

Link do GitHub: <https://github.com/marcoshenestud-design/GlobalSolution>

Link do Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=9mMsZ6K1qXc>